2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年陕西卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 集合 $M=\{x\mid \lg x>0\}$，$N=\{x\mid x^2 0$ 得 $x>1$，由 $x^2 m_{乙}$

，$[\overline{x}_{甲}\overline{x}_{乙}$，$m_{甲}>m_{乙}]$，$[\overline{x}_{甲}>\overline{x}_{乙}$，$m_{甲}0$，所以当 $x-1$ 时 $f'(x)>0$. 因此函数在 $(-\infty,-1)$ 上递减，在 $(-1,+\infty)$ 上递增，故 $x=-1$ 是极小值点. 故选 D.]

8. 两人进行乒乓球比赛，先赢 3 局者获胜，决出胜负为止，则所有可能出现的情形（各人输赢局次的不同视为不同情形）共有（ ）

A. 10 种　　B. 15 种　　C. 20 种　　D. 30 种

【解析】

设最后获胜者为甲. 若甲在第 $3+r$ 局获胜，其中 $r=0$，1，2，则在最后一局以前甲已胜 2 局、乙胜 r 局，前 $2+r$ 局的排列数为 $\binom{2+r}{2}$. 甲最后获胜的情形数为

$$\binom{2}{2}+\binom{3}{2}+\binom{4}{2}=1+3+6=10$$

乙最后获胜的情形数相同，故总数为 $2\times 10=20$. 故选 C.

9. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边长分别为 a，b，c，若 $a^2+b^2=2c^2$，则 $\cos C$ 的最小值为（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $-\frac{1}{2}$

【解析】

由余弦定理，

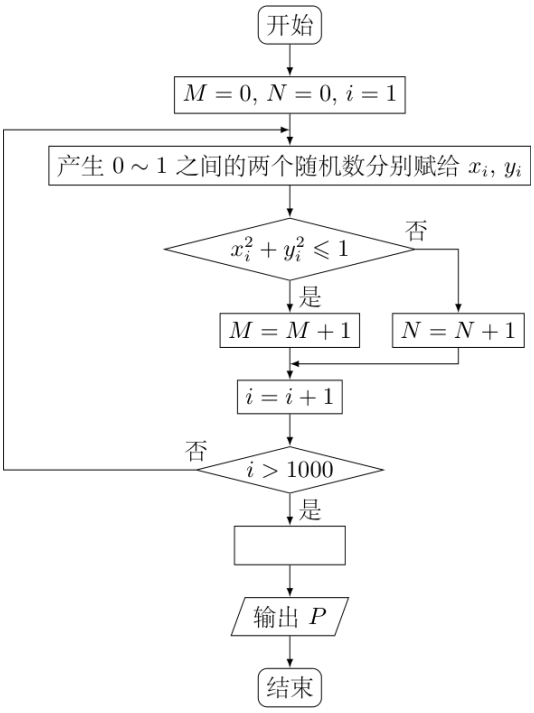
$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$$

代入 $a^2+b^2=2c^2$，得

$$\cos C=\frac{a^2+b^2}{4ab}=\frac{1}{4}\left(\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\right)$$

由基本不等式 $\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\geq 2$，有 $\cos C\geq\frac{1}{2}$. 当且仅当 $a=b$ 时取等号，且此时条件可成立，所以最小值为 $\frac{1}{2}$. 故选 C.

10. 如图所示是用模拟方法估计圆周率 π 值的程序框图，P 表示估计结果，则图中空白框内应填入（ ）



FloatBarrier

A. $P=\frac{N}{1000}$
B. $P=\frac{4N}{1000}$
C. $P=\frac{M}{1000}$
D. $P=\frac{4M}{1000}$

【解析】

每次随机点落在单位正方形内，落入四分之一单位圆内的概率等于面积比

$$\frac{\frac{1}{4}\pi}{1}=\frac{\pi}{4}$$

设 M 为落入四分之一圆内的点数，N 为落在其外的点数，则 $M+N=1000$. 模拟得到的频率为 $\frac{M}{1000}$，因此 $\frac{\pi}{4}\approx\frac{M}{1000}$，$\pi\approx\frac{4M}{1000}$. 故选 D.

填空题

11. 观察下列不等式：$1+\frac{1}{2^2}=|a-1|$

当 x 取在 a 与 1 之间时等号成立，所以存在这样的 x 当且仅当 $|a-1|0$，$\omega>0$）的最大值为 3，其图象相邻两条对称轴之间的距离为 $\frac{\pi}{2}$.

1. (1) 求函数 $f(x)$ 的解析式；
2. (2) 设 $\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，$f\left(\frac{\alpha}{2}\right)=2$，求 α 的值.

【解析】

1. （1）由最大值 $A+1=3$，得 $A=2$. 正弦函数相邻两条对称轴之间的距离为半个周期，即 $\frac{\pi}{\omega}$，所以 $\frac{p}{i}\omega=\frac{\pi}{2}$，$\omega=2$. 故

$$f(x)=2\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)+1$$

1. （2）又 $f\left(\frac{\alpha}{2}\right)=2$，所以

$$2\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{6}\right)+1=2,\text{即}\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{2}$$

由 02. 则

$$e_2=\sqrt{1-\frac{2^2}{a^2}}$$

由 $e_2=e_1$，得 $1-\frac{4}{a^2}=\frac{3}{4}$，$a^2=16$. 因此

$$C_2:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{16}=1$$

1. （2）设 $A=(x,y)$，由 $A\in C_1$ 得

$$\frac{x^2}{4}+y^2=1$$

由 $\overrightarrow{OB}=2\overrightarrow{OA}$，得 $B=(2x,2y)$. 代入 C_2 得

$$\frac{(2x)^2}{4}+\frac{(2y)^2}{16}=1,\text{即}x^2+\frac{y^2}{4}=1$$

两式相减，得到 $x^2-y^2=0$，所以 $y=x$ 或 $y=-x$. 这两条直线均有满足条件的交点，故

$$AB:y=x\text{或}y=-x$$

22. 某银行柜台设有一个服务窗口，假设顾客办理业务所需的时间互相独立，且都是整数分钟，对以往顾客办理业务所需的时间统计结果如下：

begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center}

从第一个顾客开始办理业务时计时.

1. (1) 估计第三个顾客恰好等待 4 分钟 开始办理业务的概率.
2. (2) X 表示至第 2 分钟 末已办理完业务的顾客人数，求 X 的分布列及数学期望.

【解析】

设一个顾客办理业务所需时间为随机变量 Y，则 $P(Y=1)=0.1, P(Y=2)=0.4, P(Y=3)=0.3, P(Y=4)=0.1, P(Y=5)=0.1$.

1. (1) 第三个顾客开始办理业务的时刻为前两个顾客办理时间之和. 要恰好等待 4 分钟，需 $(Y_1,Y_2)=(1,3)$，$(2,2)$，$(3,1)$. 利用独立性，所求概率为

$$0.1\times0.3+0.4\times0.4+0.3\times0.1=0.22$$

1. (2) 在前 2 分钟内，若第一个顾客所需时间大于 2，则 $X=0$，故

$$P(X=0)=0.3+0.1+0.1=0.5$$

若第一个顾客用时为 1 分钟且第二个顾客用时大于 1 分钟，或者第一个顾客用时为 2 分钟，则恰好完成一个顾客，故

$$P(X=1)=0.1\times0.9+0.4=0.49$$

只有前两个顾客都用时 1 分钟时才能完成两个顾客，所以

$$P(X=2)=0.1^2=0.01$$

因此分布列为

$$begin\{tabular\}\{c|ccc\}X012 \backslash hlineP0.50.490.01end\{tabular\}$$

数学期望为

$$E(X)=0\times0.5+1\times0.49+2\times0.01=0.51$$

23. 设函数 $f_n(x)=x^n+bx+c$（$n\in\mathbb{N}_+$，b，$c\in\mathbb{R}$）.

1. (1) 设 $n\geq2$，$b=1$，$c=-1$，证明：$f_{n(x)}$ 在区间 $\left(\frac{1}{2},1\right)$ 内存在唯一零点.
2. (2) 设 $n=2$，若对任意 x_1，$x_2\in[-1,1]$，有 $|f_2(x_1)-f_2(x_2)|=2$、$b=1$、$c=-1$ 时，

$$f_{n(x)}=x^n+x-1$$

有 $f_{n\left(\frac{1}{2}\right)}=\frac{1}{2^n}-\frac{1}{2}0$. 由零点存在定理，$f_n$ 在 $\left(\frac{1}{2},1\right)$ 内至少有一个零点. 又 $f_{n'}(x)=nx^{n-1}+1>0$，（$\frac{1}{2}=2$ 时，抛物线顶点在区间端点之外，函数在 $[-1,1]$ 上单调，故值域长度为 $2t$. 条件给出 $2t\leq4$，仍得 $t\leq2$.

综上 $|b|\leq2$，即

$$-2\leq b\leq2$$

1. (3) 由 x_n 是 f_n 的零点，

$x_n^n+x_n-1=0$，$x_n^n=1-x_n$. 于是

$$f_{n+1}(x_n)=x_n^{n+1}+x_n-1=x_{n(1-x_n)}+x_n-1=-(1-x_n)^2<0$$

因为 $x_n\in\left(\frac{1}{2},1\right)$. 而 f_{n+1} 在 $\left(\frac{1}{2},1\right)$ 上严格递增，且其唯一零点为 x_{n+1}，所以 $x_n<x_{n+1}$. 因此数列 x_2，x_3，$ldots$ 为严格递增数列.